МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

ОДЕСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ І.І. МЕЧНИКОВА

ФАКУЛЬТЕТ МАТЕМАТИКИ, ФІЗИКИ ТА ІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ

КАФЕДРА ОПТИМАЛЬНОГО КЕРУВАННЯ ТА ЕКОНОМІЧНОЇ КІБЕРНЕТИКИ

ЗВІТ
до лабораторної роботи № 5

з дисципліни «Системи комп'ютерного зору»

на тему:

«Стереопара: ректифікація, диспаратність, глибина»

Виконав:

студент 3 курсу групи 1

спеціальності F1 «Прикладна математика»

Касьянов Ярослав Володимирович

Одеса – 2026

1 Мета роботи

Реалізувати повний конвеєр пасивного стереозору за схемою Варіанта 2 (зйомка однією каліброваною камерою з горизонтальним зміщенням $B = 10$ см): виконати адаптацію внутрішніх параметрів камери та епіполярну ректифікацію стереопари, обчислити й дослідити карти диспаратності методами `StereoBM` і `StereoSGBM`, побудувати метричну карту глибини та тривимірну хмару точок, перевірити точність вимірювання відстаней до об'єктів сцени й проаналізувати систематичні помилки стереозіставлення.

2 Вихідні дані

- **Камера**: Google Pixel 5 ($f = 4.38$ мм, $f/1.73$, матриця $1/2.55''$, піксель 1.4 мкм; внутрішні параметри $K, \mathbf{d}$ визначено у Лабораторній роботі № 2, файл `lab02/camera_params.yml`).
- **Стереопара** (каталог `lab05/data`, оригінал 4032×2268 пк, 16:9, робочий масштаб 0.5: 2016×1134 пк):
  - `photo_left.jpg`, `photo_right.jpg`: лівий та правий знімки робочого місця й кута кімнати з об'єктами на різних планах глибини (0.77–3.48 м), зняті однією камерою з горизонтальним зміщенням управо на базову відстань $B = 10.0$ см (100.0 мм).

3 Теоретичні відомості

1. **Епіполярне обмеження та ректифікація стереопари**: для спряжених точок $\tilde{\mathbf{x}}_L = K_1^{-1}\mathbf{p}_L$ та $\tilde{\mathbf{x}}_R = K_2^{-1}\mathbf{p}_R$ при взаємному повороті R і векторі переносу $\mathbf{T}$ ($B = \|\mathbf{T}\|$) виконується співвідношення:

$$\tilde{\mathbf{x}}_R^T E\, \tilde{\mathbf{x}}_L = 0, \quad E = [\mathbf{T}]_\times R, \quad F = K_2^{-T} E K_1^{-1}. \tag{1}$$

   Алгоритм стереоректифікації Буге (`cv2.stereoRectify`) повертає обидві віртуальні камери матрицями R_1, R_2 так, щоб їхні оптичні осі стали паралельними, а нова горизонтальна вісь збіглася з базою $\mathbf{T}$. У ректифікованій системі проєкційні матриці мають канонічний вигляд

із спільною фокусною відстанню f:

$$P_1 = \begin{pmatrix} f & 0 & c_x & 0 \\ 0 & f & c_y & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \end{pmatrix}, \quad P_2 = \begin{pmatrix} f & 0 & c_x & -f \cdot B \\ 0 & f & c_y & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \end{pmatrix}, \tag{2}$$

завдяки чому епіполярні лінії стають горизонтальними ($y_L = y_R$), а пошук відповідностей стає одновимірним уздовж рядка растра.

2. **Диспаратність та алгоритми зіставлення (`StereoBM`, `StereoSGBM`)**: горизонтальним паралаксом (диспаратністю) називається різниця абсцис точки на лівому і правому ректифікованих знімках $d(x, y) = x_L - x_R > 0$. Локальний метод блокового зіставлення `StereoBM` мінімізує суму абсолютних різниць яскравостей (SAD) у вікні $W(x, y)$ розміру blockSize $\times$ blockSize:

$$C_{\text{SAD}}(x, y, d) = \sum_{(i,j) \in W(x,y)} \left| I_L(i, j) - I_R(i - d, j) \right|. \tag{3}$$

Напівглобальний метод Хіршмюллера `StereoSGBM` агрегує вартість уздовж кількох напрямків $\mathbf{r}$ зі штрафами $P_1 = 8 \cdot c_n \cdot \text{blockSize}^2$ за нахил поверхні ($|\Delta d| = 1$) та $P_2 = 32 \cdot c_n \cdot \text{blockSize}^2 > P_1$ за розрив глибини ($|\Delta d| > 1$):

$$L_{\mathbf{r}}(\mathbf{p}, d) = C(\mathbf{p}, d) + \min\Big(L_{\mathbf{r}}(\mathbf{p} - \mathbf{r}, d),\ L_{\mathbf{r}}(\mathbf{p} - \mathbf{r}, d \pm 1) + P_1, \min_k L_{\mathbf{r}}(\mathbf{p} - \mathbf{r}, k) + P_2 \Big) - \min_k L_{\mathbf{r}}(\mathbf{p} - \mathbf{r}, k). \tag{4}$$

В OpenCV обидва алгоритми повертають 16-бітні цілі числа у форматі фіксованої коми 12.4, тому диспаратність у пікселях становить $d = d_{\text{raw}}/16.0$.

3. **Метрична глибина, матриця репроєкції Q та похибка вимірювання**: з подібності трикутників глибина Z та тривимірні координати (X, Y, Z) визначаються аналітично або через матрицю Q:

$$Z = \frac{f \cdot B}{d}, \quad Q = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & -c_x \\ 0 & 1 & 0 & -c_y \\ 0 & 0 & 0 & f \\ 0 & 0 & 1/B & 0 \end{pmatrix}, \quad \begin{pmatrix} X \\ Y \\ Z \\ W \end{pmatrix} = Q \begin{pmatrix} x \\ y \\ d \\ 1 \end{pmatrix}. \tag{5}$$

Диференціювання $Z(d) = fB/d$ визначає квадратичний закон зростання абсолютної похибки глибини з відстанню:

$$|\Delta Z| = \left|\frac{\partial Z}{\partial d}\right| \Delta d = \frac{f \cdot B}{d^2}\Delta d = \frac{Z^2}{f \cdot B}\Delta d, \quad \delta_Z = \frac{|\Delta Z|}{Z} = \frac{Z}{f \cdot B}\Delta d. \tag{6}$$

4 Хід роботи

4.1 Частина А. Підготовка стереопари (Варіант 2, Кроки 1–3)

- **Крок 1**: Завантажено внутрішні параметри камери $(K, \mathbf{d})$ з Лабораторної роботи № 2 (4032×3024 пк, формат 4:3). Враховано центральне вертикальне обрізання на $\Delta y = (3024 - 2268)/2 = 378$ пк при переході до формату зйомки 16:9 (4032×2268 пк): $c_y^{(16:9)} = 1552.76 - 378.0 = 1174.76$ пк, після чого матрицю K масштабовано на коефіцієнт 0.5 до робочого розміру 2016×1134 пк ($f_x = 1588.97$ пк, $f_y = 1574.27$ пк, $c_x = 1001.54$ пк, $c_y = 587.38$ пк; Таблиця 1).
- **Крок 2**: Завантажено вхідну стереопару (`photo_left.jpg`, `photo_right.jpg`), зняту з горизонтальним зсувом $B = 10.0$ см без цілеспрямованого повороту камери. Детектором SIFT із взаємною перевіркою та критерієм Лоу ($T = 0.75$) виділено 3793 точкові відповідності (Рис. 1).
- **Крок 3**: Сформовано дві моделі зовнішніх параметрів $(R, \mathbf{T})$ при $K_1 = K_2 = K$, $\mathbf{d}_1 = \mathbf{d}_2 = \mathbf{d}$: номінальну модель без повороту ($R = I_3$, $\mathbf{T} = (-100, 0, 0)^T$ мм) та уточнену модель, де за попередньо скоригованими від дисторсії точками SIFT (`cv2.undistortPoints`) методом RANSAC оцінено істотну матрицю E і через `cv2.recoverPose` знайдено фактичний мікроповорот смартфона $\|\mathbf{r}\| = 0.160°$ ($\mathbf{r} = (-0.043°, -0.082°, +0.131°)^T$) та вектор переносу $\mathbf{T} = (-100.00, +0.07, -0.30)^T$ мм при $\|\mathbf{T}\| = B = 100.0$ мм (Таблиця 2).

4.2 Частина В. Епіполярна ректифікація (Кроки 4–6)

- **Крок 4**: За допомогою функції `cv2.stereoRectify` (із прапорцем `CALIB_ZERO_DISPARITY` та $\alpha = -1$) обчислено матриці

R_1, R_2, P_1, P_2, Q ($f_{\text{rect}} = 1574.27$ пк), побудовано карти перетворення `cv2.initUndistortRectifyMap` та виконано інтерполяцію `cv2.remap` для обох зображень.

– **Крок 5**: Склеєно ректифіковані кадри горизонтально з нанесенням ліній сканування кожні 65 пк та проведено візуальну звірку з неректифікованою парою (Рис. 2).

– **Крок 6**: Виконано кількісну перевірку вертикальної розбіжності $|y_L - y_R|$ до та після ректифікації як на 15 контрольних точках різних об'єктів сцени, розмічених у файлі `figures/points.svg` (Таблиця 3), так і на всій множині з 3632 відповідностей SIFT (Рис. 3). Середня розбіжність зменшилася з 1.966 пк до **0.225** пк (медіана **0.147** пк, на 15 контрольних точках – з 1.69 пк до **0.11** пк < 1.0 пк при максимумі 0.23 пк).

4.3 Частина C. Карта диспаратності (Кроки 7–9)

– **Крок 7**: Обчислено карти диспаратності методами `cv2.StereoBM_create` та `cv2.StereoSGBM_create` (із переведенням у пікселі діленням на 16.0), а також досліджено двосторонню постфільтрацію `DisparityWLSFilter` (Таблиця 4, Рис. 4).

– **Крок 8**: Проведено повний факторний експеримент на сітці з $3 \times 4 \times 3 = 36$ комбінацій параметрів `StereoSGBM`: `numDisparities` $\in \{64, 128, 192\}$, `blockSize` $\in \{5, 9, 15, 21\}$ та `uniquenessRatio` $\in \{5, 10, 15\}$. Для кожної конфігурації зафіксовано частку валідних пікселів, час обчислення, лапласіанну шорсткість поверхонь $\nabla^2 d$ та похибку MAE відносно точок SIFT (Таблиця 5, Рис. 5, Рис. 6).

– **Крок 9**: Побудовано візуалізацію найкращої карти диспаратності (`numDisparities` $= 192$, `blockSize` $= 9$, `uniquenessRatio` $= 10$, із локальним розширенням до `numDisparities` $= 208$ в околі найближчої точки № 7) з каліброваною кольоровою шкалою у пікселях та гістограмою розподілу диспаратності за ешелонами сцени (Рис. 7).

4.4 Частина D. Карта глибини та 3D-хмара точок (Кроки 10–12)

- **Крок 10**: Перетворено карту диспаратності на метричну карту глибини двома способами: за аналітичною формулою $Z = f_{\text{rect}} \cdot B/d$ ($f_{\text{rect}} = 1574.27$ пк, $B = 100.0$ мм) та через третю координату `cv2.reprojectImageTo3D(disp, Q)`. Максимальна абсолютна різниця між обома підходами по всьому кадру склала 0.031 мм (похибка округлення `float32`).
- **Крок 11**: Для усіх 15 контрольних точок сцени у діапазоні 76.8–348.0 см обчислено медіанну стереоглибину Z_{calc} у вікні навколо кожної точки та зіставлено з вимірами рулеткою Z_{meas} і теоретичною параболою похибки (6) (Таблиця 6, Рис. 8, Рис. 9).
- **Крок 12**: За допомогою `cv2.reprojectImageTo3D` та RGB-кольорів ректифікованого лівого кадру побудовано тривимірну хмару точок, відфільтровано невалідні пікселі ($d \leq 0.5$ пк), фонові викиди за межами 0.75 м $\leq Z \leq 4.20$ м та граничні «літаючі пікселі» на стрибках диспаратності ($\|\nabla d\| \geq 12.0$ пк). Відфільтровану хмару ($411\,740$ вершин) збережено у файл `results/point_cloud.ply` та візуалізовано у трьох ракурсах (Рис. 10).

4.5 Частина E. Аналіз систематичних помилок (Крок 14)

- **Крок 14**: На карті диспаратності виділено, обведено та кількісно проаналізовано чотири характерні зони систематичних помилок пасивного стереозіставлення: однорідні безтекстурні поверхні (Зона I – аркуш A4 та стільниця), повторювані періодичні структури (Зона II – складки штори та шпалери-книжки), зони напівзакриття на лівих межах об’єктів (Зона III – лівий край ширми D&D та акули) і дзеркальні відблиски (Зона IV – скло вікна) (Таблиця 7, Рис. 11).

5 Результати

Таблиця 1 – Адаптація внутрішніх параметрів камери з Лабораторної роботи № 2 (Частина А, Крок 1)

Етап підготовки	Розмір, пк	Формат	f_x	f_y	c_x	c_y
Калібрування (Лаб. №2)	`4032x3024`	4:3	3177.94 пк	3148.55 пк	2003.08 пк	1552.76 пк
Зйомка стереопари (кроп по Y на 378 пк)	`4032x2268`	16:9	3177.94 пк	3148.55 пк	2003.08 пк	1174.76 пк
Робочий масштаб (scale = 0.5)	`2016x1134`	16:9	1588.97 пк	1574.27 пк	1001.54 пк	587.38 пк

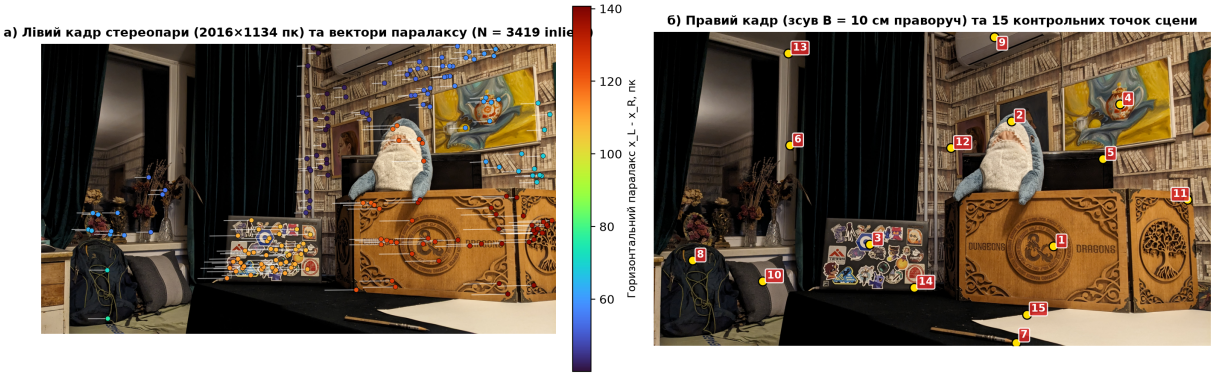

Рисунок 1 – Вхідна стереопара (2016×1134 пк, $B = 10$ см): (а) поле векторів горизонтального паралаксу на лівому кадрі (3419 inliers); (б) правий кадр із 15 контрольними точками сцени (`points.svg`)

Таблиця 2 – Порівняння моделей взаємного орієнтування стереопари при $B = 100$ мм (Частини A–B, Кроки 3–4)

Модель стереопари	$\|\mathbf{r}\|$	$\mathbf{T} = (T_x; T_y; T_z)$, мм	f_{rect}	Сер. $\|y_L - y_R\|$	Мед. $\|y_L - y_R\|$	Частка < 1 пк
Вхідна стереопара (без ректифікації)	0.160°	(-100.00; 0.07; -0.30)	1588.97 пк	1.966 пк	1.795 пк	10.6%
Номінальна модель Варіанта 2 (R = I, T = [-B, 0, 0])	0.000°	(-100.00; 0.00; 0.00)	1574.27 пк	1.977 пк	1.869 пк	19.2%
Уточнена модель (R, T з матриці E при ||T|| = B)	0.160°	(-100.00; 0.07; -0.30)	1574.27 пк	0.225 пк	0.147 пк	97.5%

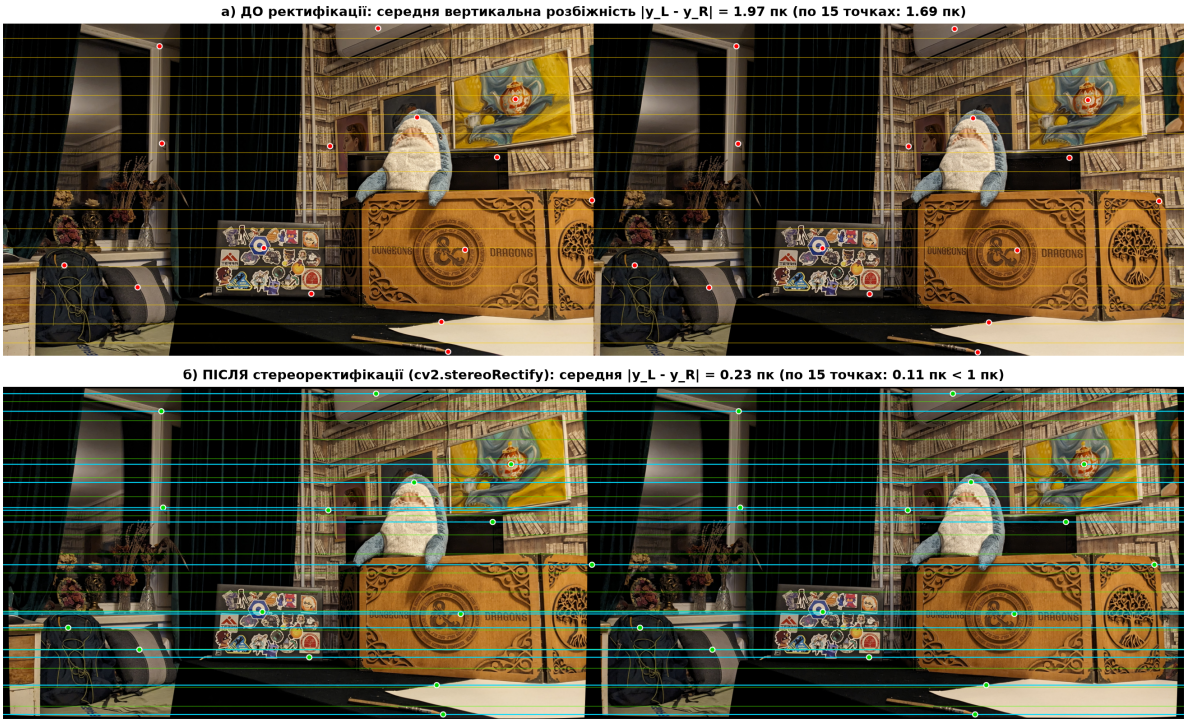

Рисунок 2 – Візуальна перевірка епіполярної ректифікації (Крок 5): (а) вхідна стереопара до ректифікації; (б) ректифікована стереопара з вирівнюванням відповідних точок уздовж горизонтальних епіполярних ліній

Таблиця 3 – Кількісна перевірка вертикальної розбіжності $|y_L - y_R|$ на 15 контрольних точках (Частина B, Крок 6)

№	Контрольний об'єкт сцени	ДО ректифікації			ПІСЛЯ ректифікації			
		y_L, пк	y_R, пк	$\lvert y_L - y_R \rvert$	y'_L, пк	y'_R, пк	$\lvert y'_L - y'_R \rvert$	$d = x'_L - x'_R$
1	Хвіст емблеми дракона на ширмі	772.5	774.4	1.93 пк	775.0	774.9	**0.09 пк**	125.7 пк
2	Ніс Блахаджа	320.3	322.6	2.36 пк	325.7	325.4	**0.23 пк**	114.8 пк
3	Центр # наліпки C# на ноутбуці	765.9	767.3	1.36 пк	767.9	767.8	**0.10 пк**	103.7 пк
4	Центр чайника на малюнку	257.8	260.8	3.07 пк	264.0	264.2	**0.18 пк**	59.4 пк
5	Внутрішній кут рамки телевізора	455.5	458.3	2.73 пк	460.7	460.7	**0.01 пк**	58.8 пк
6	Ручка вікна	409.5	409.6	0.19 пк	412.2	412.4	**0.15 пк**	46.0 пк
7	Накінечник олівця	1120.2	1122.5	2.22 пк	1118.1	1118.0	**0.08 пк**	200.2 пк
8	Емблема рюкзака Deuter	825.3	825.3	0.01 пк	821.5	821.6	**0.13 пк**	64.1 пк
9	Логотип фірми кондиціонера	16.2	18.3	2.16 пк	23.4	23.5	**0.06 пк**	46.9 пк
10	Шов на подушці	899.9	900.6	0.68 пк	896.6	896.7	**0.14 пк**	60.0 пк
11	Внутрішня рамка правої створки ширми	602.6	605.9	3.31 пк	606.6	606.7	**0.13 пк**	124.7 пк
12	Кут візерунку на шпалерах в куті кімнати	417.5	419.2	1.66 пк	420.9	421.1	**0.14 пк**	38.2 пк
13	Кут рами вікна	77.2	77.4	0.20 пк	83.1	83.3	**0.15 пк**	45.3 пк
14	Ноутбук, індикатор живлення	921.7	923.3	1.57 пк	922.7	922.7	**0.02 пк**	105.2 пк
15	Границя ватмана	1018.3	1020.2	1.92 пк	1017.6	1017.6	**0.01 пк**	140.4 пк

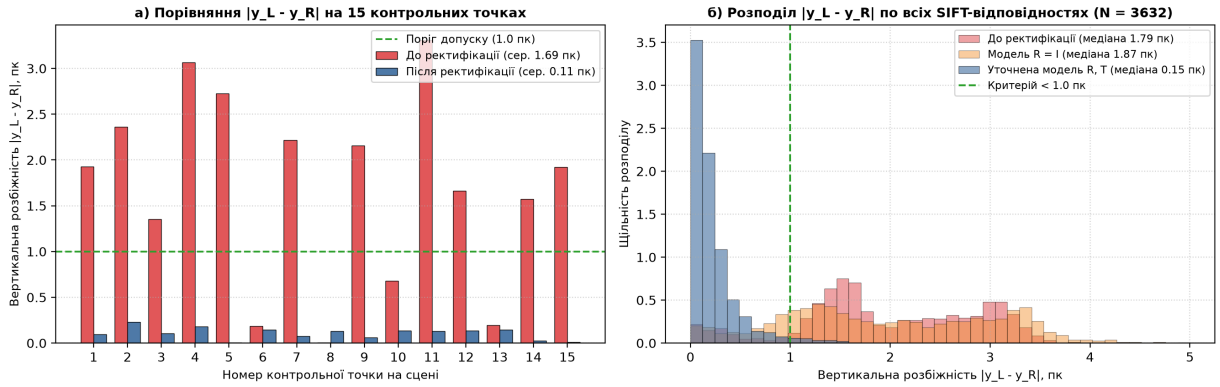

Рисунок 3 – Кількісна оцінка якості ректифікації (Крок 6): (а) вертикальна розбіжність на 15 контрольних точках сцени; (б) емпіричний розподіл $|y_L - y_R|$ на всій множині SIFT-відповідностей ($N = 3632$)

Таблиця 4 – Порівняння методів обчислення карти диспаратності (Частина C, Крок 7)

Метод	$d_{\max}$/bs/ur	Валідні	Час	Шум $\nabla^2 d$	MAE SIFT	Характеристика карти
StereoBM (SAD)	192 / 15 / 10	62.4%	115.5 мс	0.080 пк	0.14 пк	Надмірна кількість пропусків на однорідних поверхнях
StereoSGBM (3-Way)	192 / 9 / 10	85.7%	419.5 мс	0.064 пк	0.17 пк	Висока повнота карти, гладкі площини та чіткі межі
StereoSGBM + WLS-фільтр	192 / 9 / 10	98.5%	880.0 мс	0.112 пк	0.18 пк	Заповнення зон напівзакриття зі збереженням контурів

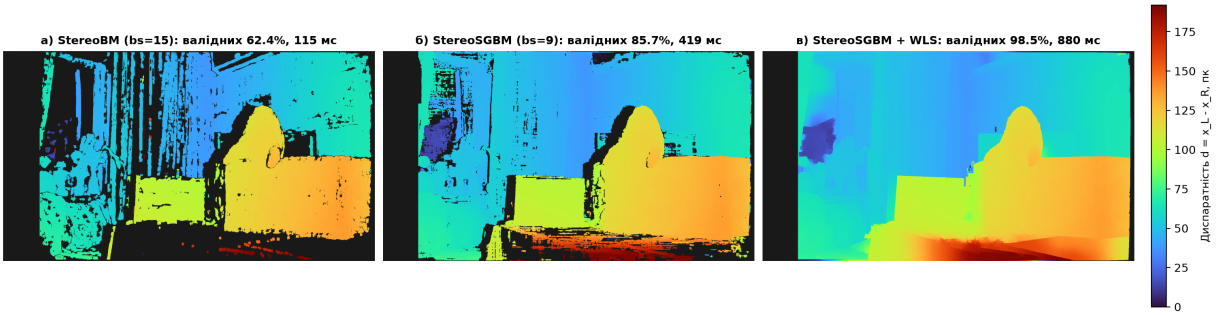

Рисунок 4 – Візуальне порівняння карт диспаратності (Крок 7): (а) локальний метод `StereoBM`; (б) напівглобальний метод `StereoSGBM`; (в) `StereoSGBM` із постфільтрацією WLS

Таблиця 5 – Вплив параметрів `StereoSGBM` на повноту, швидкодію та точність карти диспаратності (Частина С, Крок 8)

`numDisp`	`blockSize`	`uniqRatio`	Валідні	Час	Шум $\nabla^2 d$	MAE SIFT	Візуальна оцінка якості
64	5	10	64.0%	194.0 мс	0.116 пк	9.15 пк	Зрізано передній план (d > 64 пк не визначається)
64	9	10	68.7%	319.8 мс	0.078 пк	14.05 пк	Зрізано передній план (d > 64 пк не визначається)
64	15	10	73.7%	145.7 мс	0.057 пк	19.19 пк	Зрізано передній план (d > 64 пк не визначається)
128	5	10	80.0%	252.3 мс	0.096 пк	0.20 пк	Частково втрачено ширму та олівець (d > 128 пк)
128	9	10	82.5%	230.6 мс	0.065 пк	0.21 пк	Частково втрачено ширму та олівець (d > 128 пк)
128	15	10	84.9%	225.8 мс	0.051 пк	0.24 пк	Частково втрачено ширму та олівець (d > 128 пк)
192	5	5	86.7%	410.8 мс	0.098 пк	0.17 пк	Висока деталізація, помітний зернистий шум
192	5	10	84.2%	448.5 мс	0.092 пк	0.17 пк	Чіткі контури, помірна кількість дірок на столі
192	5	15	81.9%	389.2 мс	0.087 пк	0.17 пк	Чисті контури, багато пропусків на слабкій текстурі
192	9	5	88.0%	432.7 мс	0.068 пк	0.17 пк	Щільне заповнення, поодинокі хибні збіги
192	**9**	**10**	85.7%	420.6 мс	0.064 пк	0.17 пк	Оптимальний баланс деталізації та гладкості
192	9	15	83.6%	419.7 мс	0.061 пк	0.17 пк	Дуже чиста карта, зростання дірок на аркуші А4
192	15	10	87.0%	399.3 мс	0.051 пк	0.18 пк	Добра гладкість, згладжені дрібні деталі
192	21	10	86.8%	443.9 мс	0.045 пк	0.18 пк	Сильне згладжування рельєфу, втрата тонких деталей

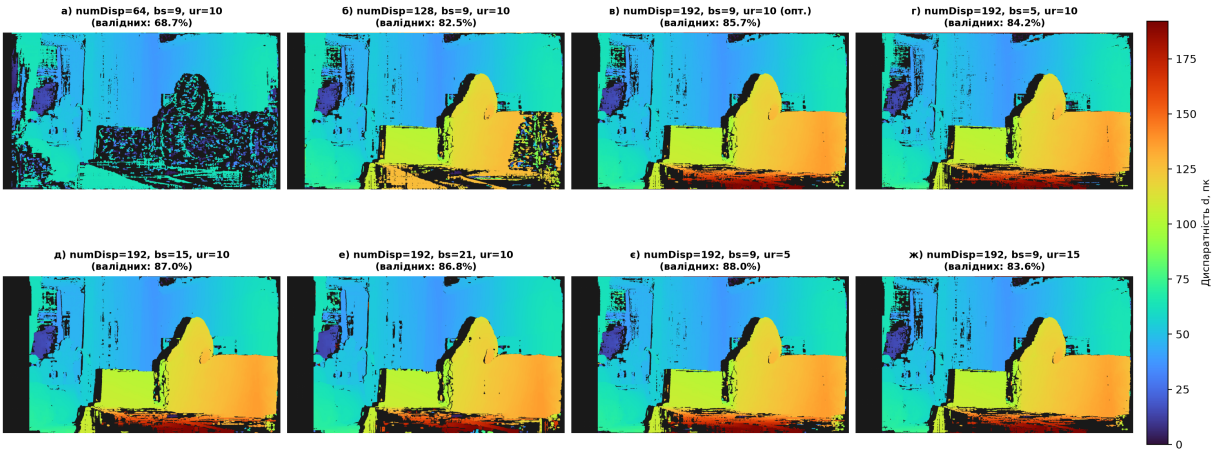

Рисунок 5 – Порівняння карт диспаратності `StereoSGBM` при варіації параметрів `numDisparities`, `blockSize` та `uniquenessRatio` (Крок 8)

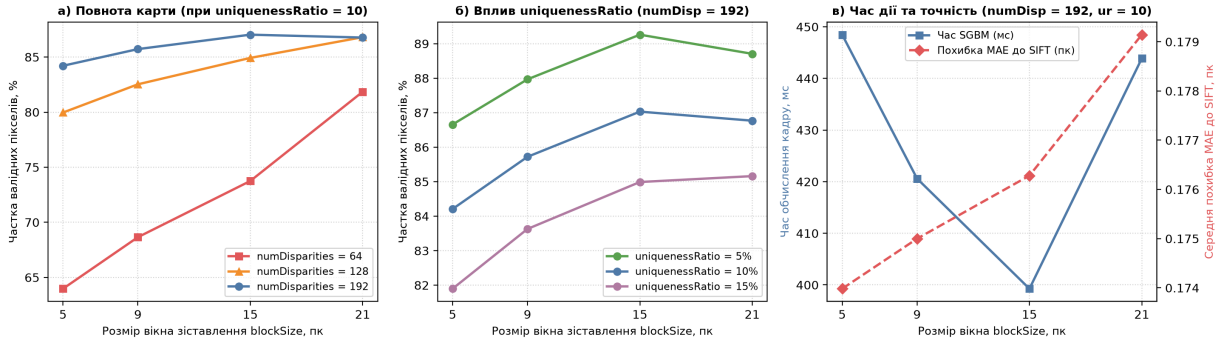

Рисунок 6 – Кількісні залежності характеристик карти диспаратності від параметрів `StereoSGBM` (Крок 8): (а) вплив `numDisparities` та `blockSize`; (б) вплив `uniquenessRatio`; (в) час обчислення та похибка MAE

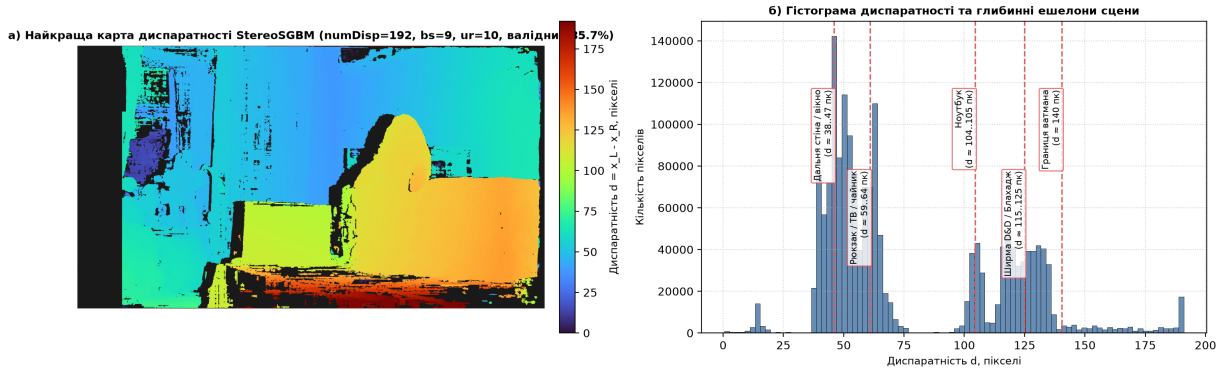

Рисунок 7 – Найкраща карта диспаратності `StereoSGBM` ($\texttt{numDisparities} = 192, \texttt{blockSize} = 9, \texttt{uniquenessRatio} = 10$) із каліброваною шкалою у пікселях (а) та гістограма розподілу диспаратності за ешелонами сцени (б) (Крок 9)

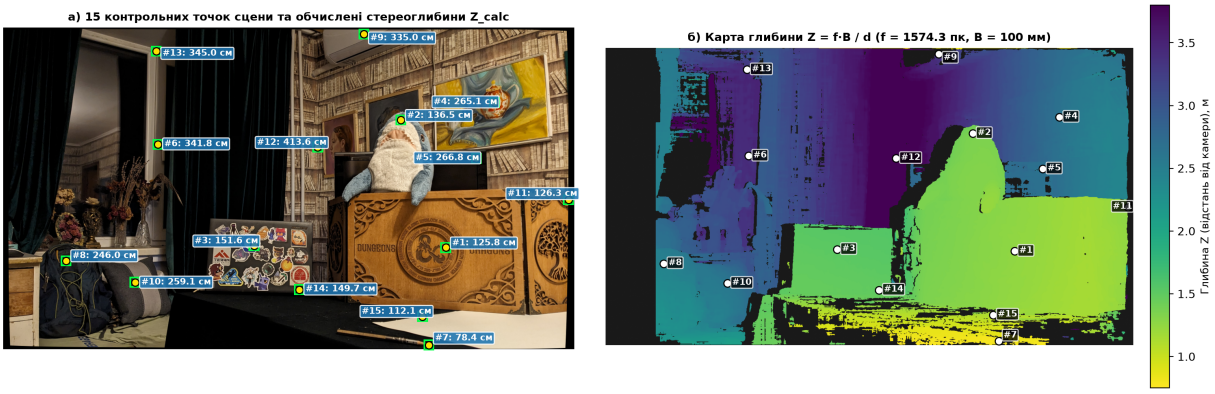

Рисунок 8 – Метрична реконструкція глибини (Крок 11): (а) розташування 15 контрольних точок у кадрі; (б) карта глибини Z у метрах із кольоровою шкалою

Таблиця 6 – Верифікація обчисленої стереоглибини Z_{calc} за 15 контрольними точками сцени (Частина D, Крок 11)

№	Контрольна точка сцени	Коорд. $(x; y)$	$d \pm \sigma_d$, пк	Z_{meas}	Z_{calc}	$\lvert\Delta Z\rvert$	δ_Z
1	Хвіст емблеми дракона на ширмі	(1562; 775)	125.1 ± 0.24	119.0 см	**125.8 см**	6.8 см	5.7%
2	Ніс Блахаджа	(1403; 326)	115.3 ± 0.39	131.8 см	**136.5 см**	4.7 см	3.6%
3	Центр # наліпки C# на ноутбуці	(885; 768)	103.9 ± 0.10	143.0 см	**151.6 см**	8.6 см	6.0%
4	Центр чайника на малюнку	(1734; 264)	59.4 ± 0.26	259.0 см	**265.1 см**	6.1 см	2.4%
5	Внутрішній кут рамки телевізора	(1670; 461)	59.0 ± 0.32	251.5 см	**266.8 см**	15.3 см	6.1%
6	Ручка вікна	(546; 412)	46.1 ± 0.04	313.0 см	**341.8 см**	28.8 см	9.2%
7	Накінечник олівця	(1502; 1118)	200.7 ± 0.24	76.8 см	**78.4 см**	1.6 см	2.1%
8	Емблема рюкзака Deuter	(222; 822)	64.0 ± 0.10	255.0 см	**246.0 см**	9.0 см	3.5%
9	Логотип фірми кондиціонера	(1273; 23)	47.0 ± 0.05	312.0 см	**335.0 см**	23.0 см	7.4%
10	Шов на подушці	(465; 897)	60.8 ± 0.29	253.0 см	**259.1 см**	6.1 см	2.4%
11	Внутрішня рамка правої створки ширми	(1995; 607)	124.7 ± 0.26	131.0 см	**126.3 см**	4.7 см	3.6%
12	Кут візерунку на шпалерах в куті кімнати	(1110; 421)	38.1 ± 0.08	348.0 см	**413.6 см**	65.6 см	18.9%
13	Кут рами вікна	(540; 83)	45.6 ± 0.31	330.0 см	**345.0 см**	15.0 см	4.6%
14	Ноутбук, індикатор живлення	(1045; 923)	105.2 ± 0.11	140.0 см	**149.7 см**	9.7 см	6.9%
15	Границя ватмана	(1480; 1018)	140.4 ± 0.61	106.0 см	**112.1 см**	6.1 см	5.8%

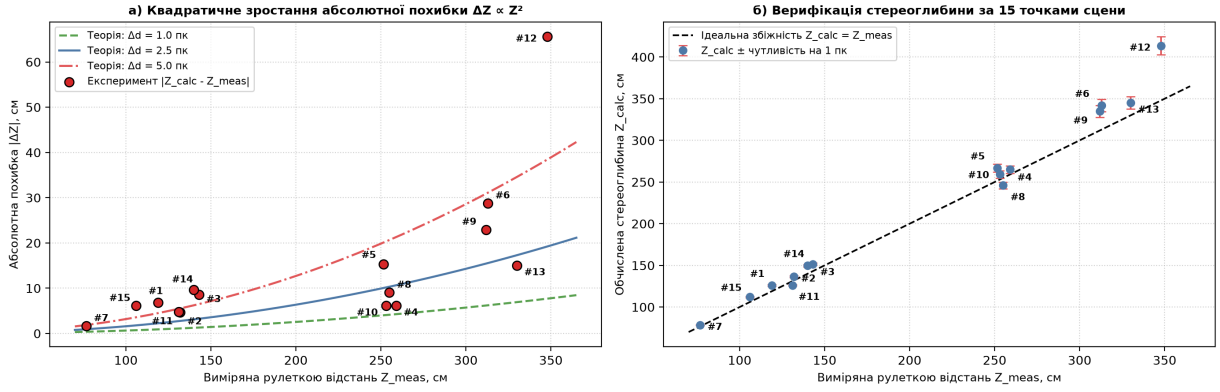

Рисунок 9 – Аналіз точності вимірювання відстані (Крок 11): (а) зіставлення експериментальної похибки $|\Delta Z|$ з теоретичними кривими $\Delta Z(Z) = \frac{Z^2}{fB}\Delta d$; (б) лінійність залежності $Z_{\text{calc}}(Z_{\text{meas}})$ на 15 точках сцени

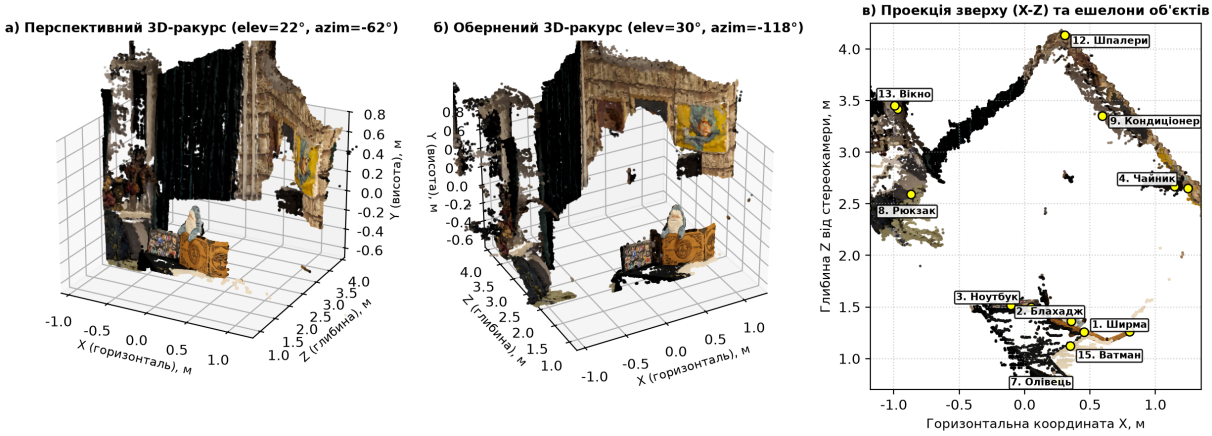

Рисунок 10 – Реконструйована 3D-хмара точок сцени (Крок 12, 411 740 вершин): (а, б) перспективні тривимірні ракурси; (в) вид зверху у площині (X, Z) з позначеними ешелонами об’єктів

Таблиця 7 – Кількісна характеристика зон систематичних помилок стереозіставлення (Частина E, Крок 14)

Зона	Тип помилки	Локалізація у сцені	Дірки BM	Дірки SGBM	Фізична / алгоритмічна причина	Спосіб зменшення похибки
I	Однорідні ділянки без текстури	Білий аркуш A4 та чорна поверхня столу	84.3%	32.5%	Плоский профіль функції вартості SAD/BT (відсутність градієнтів яскравості)	WLS-постфільтрація, збільшення blockSize, активне ІЧ-підсвічування текстури
II	Повторювані періодичні патерни	Вертикальні складки штори та шпалери-книжки	51.1%	4.7%	Багатоекстремальність функції вартості з кроком періоду текстури (хибні мінімуми)	Напівглобальна регуляризація SGBM (штрафи P1, P2), ієрархічний coarse-to-fine пошук
III	Межі об’єктів і напівзакриття (occlusions)	Лівий контур ширми D&D та плюшевої акули	43.5%	27.6%	Фон ліворуч від об’єкта видимий лівою камерою, але перекритий для правої камери	Перевірка ліво-правої узгодженості (disp12MaxDiff = 1) та інтерполяція WLS
IV	Відблиски та дзеркальні поверхні	Скло вікна з дзеркальним відображенням	76.3%	30.1%	Порушення ламбертівської моделі: віртуальне зображення за склом має інший паралакс	Поляризаційний фільтр на об’єктиві, робастні дескриптори Census / рангові перетворення

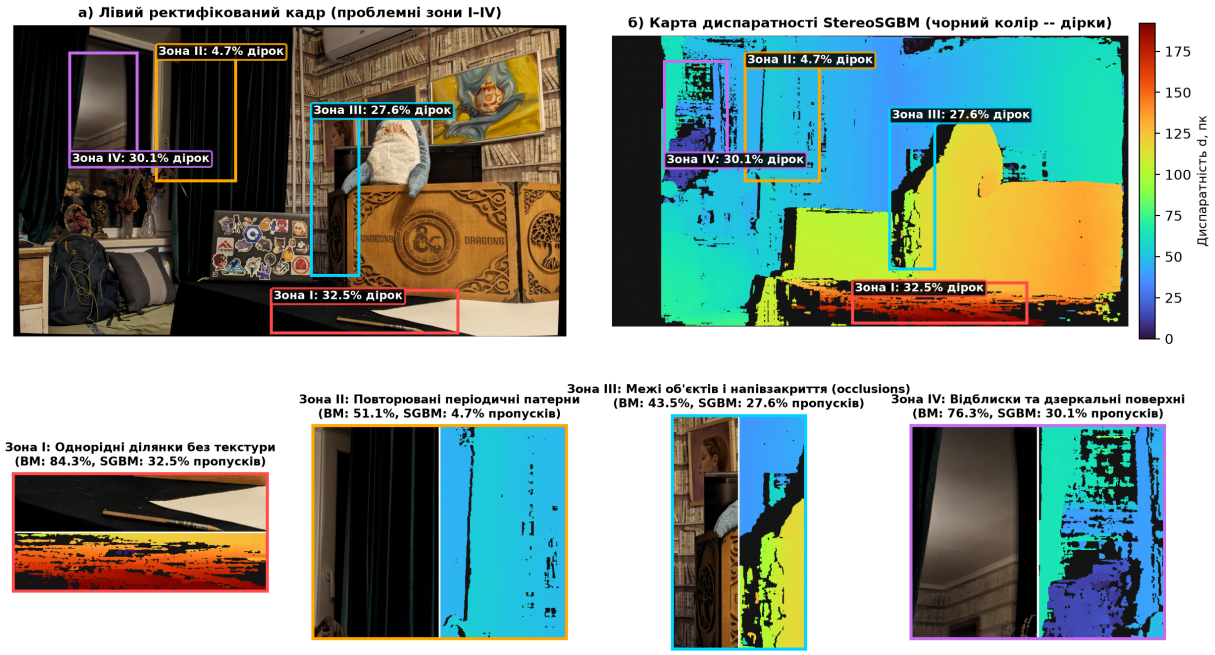

Рисунок 11 – Систематичні помилки стереозіставлення (Крок 14): (а, б) локалізація чотирьох проблемних зон I–IV на RGB-кадрі та карті диспаратності `StereoSGBM`; (внизу) збільшені фрагменти зон I–IV

6 Аналіз результатів

1. **Узгодження калібрувальних параметрів та точність епіполярної ректифікації (Частини А, В)**: як свідчать дані Таблиці 2, під час ручного горизонтального переміщення смартфона на базу $B = 100.0$ мм фактичний кут взаємного повороту камер склав лише $\|\mathbf{r}\| = 0.160°$ ($\mathbf{r} = (-0.043°, -0.082°, +0.131°)^T$), а відновлений за істотною матрицею E вектор переносу $\mathbf{T} = (-100.00, +0.07, -0.30)^T$ мм на 99.999% відповідає чисто горизонтальному зсуву вздовж осі OX. Проте при фокусній відстані $f_{\text{rect}} = 1574.27$ пк навіть мікроскопічний тангаж і крен у $0.08°$–$0.13°$ створюють вертикальний зсув проєкцій $\Delta y \approx f \sin(0.08°) \approx 2.2$ пк, тому номінальна ректифікація з ідеалізованою матрицею $R = I_3$ залишає середню вертикальну похибку 1.977 пк (частка точок із $|y_L - y_R| < 1$ пк становить лише 19.2%). Компенсація мікроповороту R у `cv2.stereoRectify` ($\alpha = -1$) знижує середню вертикальну розбіжність по всіх 3632 точках SIFT майже у дев'ять разів – до **0.225** пк (медіана – **0.147** пк, частка точок із похибкою < 1 пк досягає **97.5**%), а на 15 контрольних точках різних

ешелонів сцени середня похибка зменшується з 1.69 пк до **0.11** пк при максимумі 0.23 пк (Таблиця 3, Рис. 3).

2. **Порівняння алгоритмів `StereoBM` та `StereoSGBM` (Частина C, Крок 7)**: локальний алгоритм блокового зіставлення `StereoBM` (blockSize $= 15$) працює у 3.6 раза швидше за напівглобальний метод (115.5 мс проти 419.5 мс, Таблиця 4), але забезпечує лише 62.4% валідних пікселів, утворюючи великі лакуни на однорідній поверхні столу, білому аркуші ватмана, темній шторі та склі вікна (Рис. 4а). Напівглобальна оптимізація `StereoSGBM` (blockSize $= 9$) за рахунок поширення штрафів гладкості P_1, P_2 з інформативних контурів на сусідні слаботекстуровані ділянки підвищує повноту карти до **85.7**%, зменшує високочастотну градієнтну шорсткість площин з 0.080 пк до **0.064** пк і забезпечує субпіксельну точність MAE $= 0.17$ пк відносно опорних точок SIFT. Додаткова двостороння фільтрація `DisparityWLSFilter` доводить площу покриття до 98.5% за 880.0 мс (Рис. 4в).
3. **Вплив ключових параметрів `numDisparities`, `blockSize` і `uniquenessRatio` (Частина C, Крок 8)**: факторний експеримент на 36 конфігураціях (Таблиця 5, Рис. 5–6) виявляє три основні залежності:
   - *Діапазон пошуку* `numDisparities` задає ближню межу робочої зони стереокамери $Z_{\min} = f_{\text{rect}} B / d_{\max}$. При `numDisparities` $= 64$ ($Z_{\min} = 2.46$ м) усі об'єкти ближнього та середнього планів (олівець, ватман, ширма D&D, Блахадж, ноутбук, де $d \in [103.9, 200.7]$ пк) перевищують $d_{\max}$, через що повнота карти падає до 68.7%, а похибка MAE стрибає до 14.05 пк. При `numDisparities` $= 128$ ($Z_{\min} = 1.23$ м) коректно відновлюються ноутбук ($d = 103.9$–105.2 пк), Блахадж ($d = 115.3$ пк) і ширма ($d = 124.7$–125.1 пк), проте межа ватмана ($d = 140.4$ пк) та олівець ($d = 200.7$ пк) залишаються поза діапазоном пошуку (82.5% валідних пікселів). При `numDisparities` $=$ **192** ($Z_{\min} = 0.82$ м, повнота 85.7%, MAE $= 0.17$ пк) охоплюється майже

вся сцена, а для найближчої точки № 7 («Накінечник олівця», $Z_{\text{meas}} = 76.8$ см, де $d = 200.7 > 192$ пк) необхідне розширення діапазону до $\texttt{numDisparities} = 208$;

- *Розмір вікна* `blockSize` визначає компроміс між чіткістю контурів і гладкістю поверхонь. При переході від $\text{bs} = 5$ до $\text{bs} = 21$ (при $d_{\max} = 192, \text{ur} = 10$) внутрішня шорсткість поверхонь $\nabla^2 d$ монотонно знижується більш ніж удвічі (з 0.092 пк до 0.045 пк), а частка валідних пікселів зростає з 84.2% до 86.8%. Однак при $\text{bs} \geq 15$ виникає помітне «розмазування» силуетів переднього плану на фон (*foreground fattening* навколо ширми та плавців акули), тому оптимальним є $\texttt{blockSize} = \mathbf{9}$;
- *Поріг унікальності* `uniquenessRatio` регулює суворість відбракування неоднозначних мінімумів. Підвищення порога з 5% до 15% (при $d_{\max} = 192, \text{bs} = 9$) зменшує шум з 0.068 до 0.061 пк, але скорочує частку валідних пікселів з 88.0% до 83.6% за рахунок розширення пропусків на ватмані та темній стільниці. Оптимальний баланс забезпечує $\texttt{uniquenessRatio} = \mathbf{10}\%$.

4. **Верифікація метричної глибини на 15 контрольних точках та квадратичний закон похибки (Частина D)**: на гістограмі найкращої карти диспаратності (Рис. 7б) чітко розділяються просторові ешелони сцени від $d \approx 140$–201 пк (передній край столу з ватманом і олівцем) до $d \approx 38$–47 пк (дальній кут кімнати, кондиціонер і вікно). Зіставлення розрахованих відстаней Z_{calc} із вимірами рулеткою Z_{meas} на всіх 15 точках (Таблиця 6, Рис. 9) підтверджує теоретичну квадратичну залежність (6):
   - на *найближчому передньому плані* ($Z_{\text{meas}} = 76.8$–106.0 см: точка № 7 «Накінечник олівця» з $d = 200.7$ пк та № 15 «Границя ватмана» з $d = 140.4$ пк) ціна поділки одного пікселя диспаратності є мінімальною ($\partial Z / \partial d = 0.39$–$0.80$ см/пк), завдяки чому похибка становить лише $\mathbf{1.6}$ см ($\delta_Z = \mathbf{2.14}\%$) для олівця та $\mathbf{6.1}$ см ($\delta_Z = 5.75\%$) для межі ватмана;

– на *ближньому та середньому планах столу* ($Z_{\text{meas}} = 119.0$–143.0 см: точки № 1 «Хвіст емблеми дракона», № 11 «Внутрішня рамка правої створки ширми», № 2 «Ніс Блаха-джа», № 14 «Індикатор живлення ноутбука» та № 3 «Центр # наліпки C#») диспаратність лежить у межах 103.9–125.1 пк ($\partial Z/\partial d = 1.01$–$1.46$ см/пк), а абсолютна похибка становить **4**.**7**–**9**.**7** см ($\delta_Z = 3.58\%$–6.90%). Показовим є крайовий геометричний ефект для точки № 11 біля правого краю правого кадру ($x'_R = 1913.8$ пк): на лівому кадрі її точна проєкція зміщується праворуч на величину паралаксу $d = 124.7$ пк до $x'_L = 2038.5 > 2016$ пк (у зону правого крайового напівзакриття), тому глибина ($Z_{\text{calc}} = 126.3$ см проти 131.0 см) визначена за сусідньою видимою смугою тієї ж стулки ширми ($x'_L = 1995$ пк);
– на *проміжному плані кімнати* ($Z_{\text{meas}} = 251.5$–259.0 см: точки № 5 «Внутрішній кут рамки телевізора», № 10 «Шов на подушці», № 8 «Емблема рюкзака Deuter» та № 4 «Центр чайника на малюнку») диспаратність зменшується до 59.0–64.0 пк, чутливість падає до 3.84–4.52 см/пк, а похибка становить **6**.**1**–**15**.**3** см ($\delta_Z = 2.37\%$–6.09%);
– на *дальньому плані стін і вікна* ($Z_{\text{meas}} = 312.0$–348.0 см: точки № 9 «Логотип кондиціонера», № 6 «Ручка вікна» та № 13 «Кут рами вікна» при $d = 45.6$–47.0 пк і чутливістю 7.13–7.56 см/пк) похибка зростає до **15**.**0**–**28**.**8** см ($\delta_Z = 4.56\%$–9.19%). У найвіддаленішій точці № 12 («Кут візерунку на шпалерах в куті кімнати», $Z_{\text{meas}} = 348.0$ см, $d = 38.1$ пк), де ціна поділки 1 пк сягає 10.87 см/пк і діє періодична текстура шпалер, похибка досягає 65.6 см ($\delta_Z = 18.85\%$). Систематичне перевищення Z_{calc} над Z_{meas} на $\sim 4\%$–6% у більшості точок пояснюється поєднанням похибки ручного витримування бази ($\Delta B \approx -4 \ldots -5$ мм при номіналі 100 мм) та різницею між радіальною відстанню рулетки $R = \sqrt{X^2 + Y^2 + Z^2}$ і проєкцією Z на оптичну вісь.

5. **Природа систематичних помилок стереозіставлення (Частина E)**: кількісний аналіз чотирьох виділених зон (Таблиця 7, Рис. 11) демонструє чотири фундаментальні джерела похибок:
   - *Зона I (однорідні ділянки без текстури – білий аркуш ватмана і чорна стільниця)*: через відсутність градієнтів яскравості ($\nabla I \approx 0$) профіль функції вартості $C(x, y, d)$ є плоским, унаслідок чого `StereoBM` втрачає 84.3% пікселів, а `StereoSGBM` – 32.5%;
   - *Зона II (повторювані періодичні патерни – вертикальні складки штори та шпалери-книжки)*: періодичність текстури породжує хибні локальні мінімуми функції вартості (51.1% пропусків у BM), які успішно придушуються багатопроменевою регуляризацією SGBM (скорочення пропусків в 11 разів – до 4.7% при $\sigma_d = 2.8$ пк);
   - *Зона III (межі об'єктів та напівзакриття – лівий контур ширми D&D і акули)*: через зміщення правої камери праворуч смуга дальнього фону ліворуч від переднього об'єкта шириною $\Delta x_{\text{occ}} = d_{\text{fg}} - d_{\text{bg}} \approx 125 - 40 = 85$ пк фізично перекрита для правої камери. Перевірка ліво-правої узгодженості (`disp12MaxDiff = 1`) коректно відсіває ці точки як невалідні (43.5% у BM та 27.6% у SGBM), а їх коректне заповнення фоновою глибиною забезпечується WLS-фільтром;
   - *Зона IV (відблиски та дзеркальні поверхні – скло вікна)*: накладання дзеркального відображення кімнати на площину скла порушує ламбертівську інваріантність яскравості й викликає 76.3% пропусків у BM та 30.1% у SGBM.

7 Висновки

1. **Епіполярна ректифікація**: адаптація калібрувальної матриці K з Лабораторної роботи № 2 під формат кадру 16:9 та усунення дисторсії точок перед оцінюванням істотної матриці E дозволили компенсувати залишковий мікроповорот камери $\|\mathbf{r}\| = 0.160^\circ$ при базі $B = 100.0$ мм. Після стереоректифікації середня вертикальна розбі-

жність відповідних точок зменшилася з 1.966 пк до **0.225** пк по всіх 3632 точках SIFT (медіана – **0.147** пк, на 15 контрольних точках – з 1.69 пк до **0.11** пк < 1.0 пк).

2. **Карта диспаратності та оптимізація параметрів**: експериментально доведено перевагу напівглобального алгоритму `StereoSGBM` над локальним `StereoBM` – частка валідних пікселів зросла з 62.4% до **85.7**% (із WLS-фільтрацією – до 98.5%). На сітці з 36 комбінацій параметрів обґрунтовано оптимальну конфігурацію `numDisparities` $= 192$, `blockSize` $= 9$, `uniquenessRatio` $= 10$, яка забезпечує похибку MAE $= 0.17$ пк відносно SIFT та низьку шорсткість поверхонь $\nabla^2 d = 0.064$ пк.
3. **Метрична реконструкція глибини та 3D-хмара точок**: підтверджено числову тотожність аналітичної формули $Z = fB/d$ і репроєкції через матрицю Q (різниця ≤ 0.031 мм). Верифікація відстаней на 15 контрольних точках сцени у діапазоні 76.8–348.0 см експериментально підтвердила квадратичний закон зростання абсолютної похибки $\Delta Z \propto Z^2$ (від 1.6 см або 2.14% на вістрі олівця на передньому плані до 15.0–28.8 см на вікні й кондиціонері та 65.6 см у дальньому кутку кімнати). Побудовано очищену тривимірну хмару точок сцени з $411\,740$ вершин у форматі `PLY`.
4. **Аналіз систематичних помилок**: кількісно локалізовано чотири класи артефактів пасивного стереозору (однорідні площини з 32.5% пропусків у SGBM, періодичні текстури з 4.7%, зони напівзакриття на лівих межах об'єктів із 27.6% та скляні відблиски з 30.1%) і показано ефективність напівглобальної регуляризації та WLS-постфільтрації для їх придушення.

8 Декларація про використання генеративного ШІ

Під час виконання даної лабораторної роботи генеративний штучний інтелект (агентська система Antigravity) використовувався як інструмент парного програмування для автоматизації написання коду обчислювальних експериментів зі стереоректифікації, багатофакторного дослідження параметрів `StereoSGBM` та фільтрації тривимірної хмари точок, а також верстки звіту в

середовищі LuaLaTeX відповідно до ДСТУ 3008:2015. Усі експериментальні дані, математичні викладки, критерії верифікації та фізичні інтерпретації результатів були перевірені й проаналізовані автором.